

EduMatch, rapport de projet

Master MIAE GR2, année 2025/2026. Encadrant : Benoit Charroux. Binôme : Lionel Leguier et Joël Essame. Rendu du 7 juin 2026.

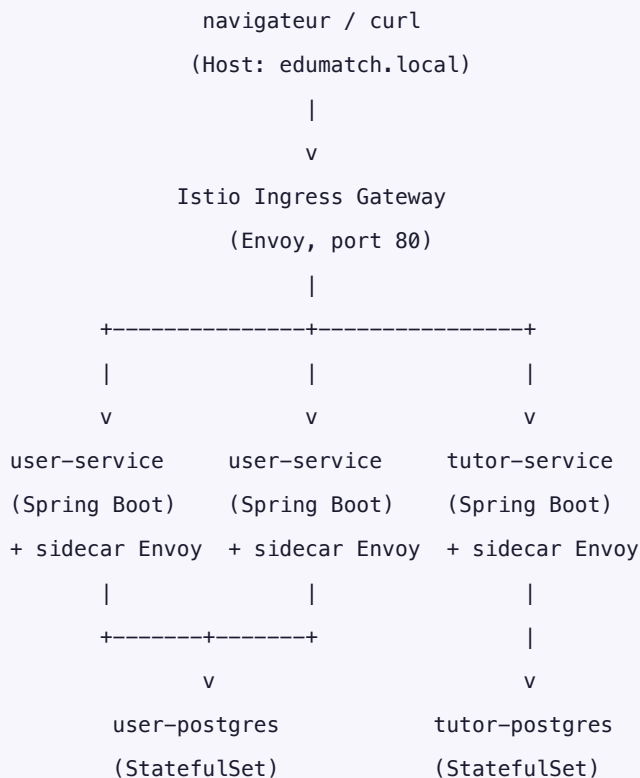
Ce qu'on a fait

EduMatch est une petite marketplace de tutorat entre étudiants. D'un côté des étudiants qui cherchent un prof particulier par matière, de l'autre des tuteurs qui publient une annonce avec leurs compétences, leur tarif et leurs années d'expérience. Quand un étudiant cherche "math", le service de tuteurs renvoie les profils classés du plus pertinent au moins pertinent, avec un petit calcul de similarité qu'on détaille plus bas.

Le sujet ne nous imposait pas de thème, seulement des technos et des patterns. On a donc pris un cas d'usage simple à comprendre pour pouvoir se concentrer sur la vraie difficulté : faire tourner plusieurs microservices ensemble sur Kubernetes, avec une passerelle, une base de données et de la sécurité réseau. Le fonctionnel est volontairement léger, c'est le support technique qui compte.

Concrètement on a deux microservices écrits en Java avec Spring Boot. Le premier (`user-service`) gère les comptes et l'authentification. Le second (`tutor-service`) gère les annonces de tuteurs et expose en plus une API gRPC pour le matching, ce qui nous rapporte le bonus prévu au barème. Les deux tournent dans des conteneurs Docker publiés sur Docker Hub, déployés sur un cluster Kubernetes (Minikube en local), derrière une passerelle Istio, avec chacun sa base PostgreSQL. Tout le trafic à l'intérieur du cluster est chiffré en mTLS, et l'accès aux services est filtré par des règles d'autorisation. Il y a aussi un front React pour la démo.

L'architecture



Tout le trafic entre pods passe en mTLS strict (Istio).

user-service appelle tutor-service en gRPC sur le port 9090.

Quelques décisions qu'on a prises, et pourquoi.

On est restés sur Java et Spring Boot pour les deux services parce que les exemples fournis par M. Charroux (les dépôts `kubernetes-minikube`, `gRPCSpring`, `rentalservice`) sont en Java. Ça nous a évité de réinventer la roue sur la partie gRPC, qui est la plus pénible à câbler.

Pour le `tutor-service`, on a mis du gRPC plutôt que tout en REST parce que le matching s'y prête bien : le serveur renvoie une liste de tuteurs classés, donc un flux de résultats, et gRPC sait faire du server-streaming nativement. Le bonus n'est pas plaqué pour cocher une case, il correspond à un vrai besoin de l'appli.

On a mis PostgreSQL dans le cluster, en StatefulSet, au lieu d'utiliser une base managée externe. C'est plus de travail (volumes persistants, service headless, sondes `pg_isready`) mais ça montre qu'on sait gérer une base avec état dans Kubernetes, ce qui est plus formateur.

Enfin on a choisi Istio au lieu d'un simple Ingress NGINX. Au départ c'était juste pour avoir la passerelle. Mais une fois Istio installé, on récupère le mTLS et les règles d'autorisation quasiment gratuitement, donc l'investissement valait le coup.

Les briques techniques

Couche	Choix	Version
Langage backend	Java	21
Framework	Spring Boot	3.5.0
Build	Maven Wrapper	3.9
Authentification	JWT HS256 (jjwt)	0.12.6
Hachage mot de passe	BCrypt	Spring Security
Base de données	PostgreSQL	16
gRPC	grpc-java + protoc	1.66.0
Serveur gRPC	starter net.devh	3.1.0
Conteneurs	Docker (build multi-stage)	29
Orchestration	Kubernetes / Minikube	1.35 / 1.38
Service mesh	Istio (profil demo)	1.24.2
Registre d'images	Docker Hub	lionlgr/edumatch-*:0.1.0
Front	React + Vite + Tailwind	18

Ce qu'on a construit, service par service

user-service

Il s'occupe des comptes. Il expose `POST /auth/register`, `POST /auth/login`, `GET /users/me`, `GET /users/{id}` et `GET /users`. À l'inscription, le mot de passe est haché en BCrypt avant d'aller en base, et la connexion renvoie un jeton JWT valable une heure. Ce jeton est signé avec une clé HMAC que les deux services partagent, donc un jeton émis ici est accepté par le `tutor-service` sans qu'il ait besoin d'appeler `user-service`.

Le `Dockerfile` est en deux étapes : on compile avec le JDK, puis on copie le résultat dans une image JRE Alpine plus légère, en utilisateur non-root, avec un healthcheck. L'image est sur Docker Hub. Côté Kubernetes il y a un Namespace, un ServiceAccount dédié, une ConfigMap, un Secret, un Deployment à deux réplicas et un Service en ClusterIP.

La passerelle Istio

On a un objet Gateway qui écoute en HTTP sur le port 80 pour l'hôte `edumatch.local`, et un VirtualService qui route selon le chemin : `/api/auth/*` et `/api/users/*` vont vers `user-service`, `/api/tutors/*` va vers `tutor-service`. Le préfixe `/api` est retiré au passage par une réécriture, donc le service reçoit bien `/auth/register` et pas `/api/auth/register`. Un `curl` sur `http://edumatch.local/api/auth/register` renvoie un 201 avec le jeton.

tutor-service

Il gère les annonces. Côté REST il a `GET /tutors`, `GET /tutors/{id}`, `GET /tutors?subject=X` et `POST /tutors` (réservé aux comptes tuteur). Côté gRPC, sur le port 9090, il expose `TutorMatcher.MatchTutors`, qui prend une requête (matières voulues, tarif max) et renvoie un flux de tuteurs classés.

Le contrat gRPC est défini dans `tutor.proto`, et le code Java est généré automatiquement à la compilation par le plugin protobuf. Le classement repose sur une similarité cosinus entre l'ensemble des matières demandées et celui des matières du tuteur, calculée comme $|A \cap B| / \text{racine}(|A| \times |B|)$. Un tuteur qui couvre exactement les deux matières demandées sort devant un tuteur qui n'en couvre qu'une.

Les bases de données

Chaque service a sa propre base PostgreSQL, dans un StatefulSet séparé (`user-postgres` et `tutor-postgres`). On utilise un `volumeClaimTemplate` pour avoir un volume persistant de 1 Go par instance, un Service headless pour un nom DNS stable, et des sondes `pg_isready` pour le readiness et le liveness. Les identifiants de connexion sont dans un Secret Kubernetes, injectés en variables d'environnement. On a vérifié que les données survivent à un arrêt complet du cluster : après avoir éteint puis rallumé Minikube quinze jours plus tard, les tuteurs créés étaient toujours là.

La sécurité

C'est la partie sur laquelle on a passé le plus de temps, et celle qui fait la différence au barème.

On a installé Istio avec le profil demo et labellisé le namespace `edumatch` pour l'injection automatique des sidecars. Du coup chaque pod tourne avec un proxy Envoy à côté de l'application, et c'est lui qui chiffre et déchiffre le trafic.

Ensuite on a mis trois couches de sécurité.

Le mTLS strict d'abord : un objet `PeerAuthentication` en mode STRICT au niveau du namespace. Concrètement, toute connexion qui n'est pas en TLS mutuel entre deux sidecars est refusée. Un pod sans sidecar ne peut tout simplement pas parler aux services.

Les règles d'autorisation ensuite : on part d'un `AuthorizationPolicy` qui bloque tout par défaut, puis on autorise explicitement ce qui doit passer. La passerelle peut joindre les deux services en REST, le `user-service` peut appeler le gRPC du `tutor-service`, et chaque service ne peut parler qu'à sa propre base. Rien d'autre.

Le RBAC Kubernetes enfin : chaque ServiceAccount a un Role et un RoleBinding qui lui donnent accès uniquement à sa propre ConfigMap et son propre Secret. Le `user-service` ne peut pas lire les secrets du `tutor-service`.

On a vérifié que ça marche vraiment, pas juste que c'est déclaré :

Test	Attendu	Résultat
GET /api/tutors via la passerelle	200 et la liste des tuteurs	200
Pod sans sidecar vers user-service	connexion refusée	HTTP 000 (mTLS bloque)
Pod avec un mauvais ServiceAccount vers user-service	refusé	403 "RBAC: access denied"

Le front

On a fait un front React (avec TypeScript, Vite et Tailwind) pour que la démo soit présentable, puisque la présentation fait partie des critères de notation. Il y a quatre écrans : la recherche de tuteurs avec filtre par matière, l'inscription, la connexion et la page de profil. Le jeton JWT est stocké dans le navigateur et ajouté automatiquement aux requêtes. Quand un tuteur s'inscrit, il peut publier son annonce depuis un formulaire dédié, et elle apparaît aussitôt dans le catalogue. Pour les tests d'API il y a aussi un Swagger sur `user-service:8080/swagger-ui.html`.

Le cloud

On a préparé le déploiement sur Google Kubernetes Engine mais on ne l'a pas laissé tourner, pour ne pas consommer le crédit gratuit pendant qu'on développait. Le projet GCP est créé, la facturation est active, les API nécessaires sont activées et le compte gcloud est connecté. Pour lancer le cluster il suffit de :

```
gcloud container clusters create-auto edumatch \
  --project=edumatch-miage-2026 \
  --region=europe-west1 \
  --release-channel=regular
gcloud container clusters get-credentials edumatch --region=europe-west1
istioctl install --set profile=demo -y
kubectl apply -k k8s/base/user-service
kubectl apply -k k8s/base/tutor-service
kubectl apply -k k8s/base/istio
```

Le cluster est prêt à monter en quelques minutes le jour de la démo.

Aperçu de l'application

Voici à quoi ressemble le front, capturé sur le cluster en marche.

La page d'accueil liste les tuteurs du catalogue. On peut filtrer par matière (le filtre déclenche un appel `GET /api/tutors?subject=...`) ou faire une recherche libre sur le nom et la description.


· Master MIAGE GR2

[Connexion](#)
[Inscription](#)


Master MIAGE GR2 · Projet Cloud Native

Trouve ton tuteur idéal

Marketplace de tutorat universitaire. Trouve un tuteur par matière, réserve un créneau en quelques clics.

Recherche libre

Nom, matière, description...

Suggestions :

math

java

english

physics

Matière (backend filter)

Toutes

7 tuteurs

MD

Marie Dubois
35€/h

5 ans d'expérience

algebra

math

calculus

Ingénieure ENSAE, 5 ans d'expérience en cours particulier...

#2efd8a02

Réserver →

JM

Jean Martin
40€/h

3 ans d'expérience

physics

thermodynamics

math

Doctorant en physique, spécialiste prépa MP/PC.

#e76350c0

Réserver →

SL

Sophie Laurent
28€/h

7 ans d'expérience

literature

tofi

english

Native speaker, certifiée CELTA, prépare aux examens...

#50ed65e7

Réserver →

KB

Karim Bensalah
45€/h

8 ans d'expérience

algorithms

java

PT

Prof Test 1780479513
33€/h

4 ans d'expérience

biologie

chimie

A

Alo
30€/h

1 an d'expérience

espagnol

guitare

L'inscription demande de choisir entre un compte étudiant et un compte tuteur. Seuls les tuteurs peuvent ensuite publier une annonce.


· Master MIAGE GR2

[Connexion](#)
[Inscription](#)

Inscription

Rejoins la plateforme en 30 secondes

Nom complet

Camille Mercier

Email

camille.1780506479876@miage.fr

Mot de passe (min. 8 caractères)

.....|

Je suis...


Étudiant
Je cherche un tuteur


Tuteur
Je donne des cours

Créer mon compte

Déjà inscrit ? [Connexion](#)

EduMatch · Projet Master MIAGE GR2

La connexion renvoie un jeton JWT, stocké dans le navigateur.

EduMatch · Master MIAGE GR2

[+ Publier mon annonce](#) [Bonjour, Camille](#) [Déconnexion](#)

Connexion

Bienvenue de retour

Email

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ? [Inscription](#)

EduMatch · Projet Master MIAGE GR2

Une fois connecté, la page de profil affiche les informations du compte, relues en direct depuis `GET /api/users/me`. Le bloc du bas rappelle par où passe la requête (passerelle Istio, sidecar Envoy, mTLS).

EduMatch · Master MIAGE GR2

[+ Publier mon annonce](#) [Bonjour, Camille](#) [Déconnexion](#)

CM

Camille Mercier

camille.1780506479876@miage.fr

Tuteur

ID UTILISATEUR (UUID)
f6514fa2-9006-446c-8f7b-b16d05fb
e1d7

MEMBRE DEPUIS
3 juin 2026 à 19:08

← Retour au catalogue

Sécurité

Ces données ont été récupérées via `GET /api/users/me` avec un token JWT signé HS256. La requête transite par Istio Gateway puis le sidecar Envoy du user-service en mTLS STRICT, et le `AuthorizationPolicy` vérifie que la requête vient bien de l' `istio-ingressgateway-service-account`.

EduMatch · Projet Master MIAGE GR2

Un tuteur publie son annonce depuis ce formulaire : il ajoute ses matières sous forme d'étiquettes, son tarif et son expérience. L'annonce apparaît aussitôt dans le catalogue.

Le premier register en double renvoyait un 403 au lieu du 409 attendu. En fait Spring Security 6 fait repasser la redirection interne vers `/error` dans la chaîne de filtres, qui la bloque. On a réglé ça en autorisant les dispatch de type ERROR dans la config de sécurité.

Avec l'Ingress NGINX du début, les réponses étaient vides. Le service recevait `/api/tutors` au lieu de `/tutors`, qu'il ne connaît pas. Il a fallu une annotation de réécriture avec une regex pour enlever le préfixe.

Au démarrage du `tutor-service`, on a eu un `ClassNotFoundException` sur une classe interne de gRPC. C'était un conflit de versions entre les différents jars grpc tirés en transitif. On a aligné tout ça en important le BOM gRPC dans le `dependencyManagement`.

Le build Docker du `tutor-service` plantait sur la génération du code protobuf. Le binaire protoc téléchargé est lié à la glibc, et l'image Alpine utilise musl. On a basculé l'étape de build sur une image Debian (jammy) et c'est passé.

Toujours sur la génération gRPC, le code généré importait `javax.annotation.Generated`, qui a disparu du JDK depuis la version 11. On a rajouté la vieille dépendance `javax.annotation-api` pour la fournir.

Quand on a installé Istio, le cluster Minikube a saturé : les 4 Go alloués au départ ne suffisaient pas pour Istio plus quatre services plus deux bases. On a dû supprimer et recréer le cluster avec 7 Go.

Enfin, le tout premier appel via Istio renvoyait parfois un HTTP 000. C'est une course au démarrage : le `curl` part avant que le sidecar Envoy soit prêt. Un petit délai avant le premier appel suffit à l'éviter.

Comment relancer le projet

```
# 1. Lancer Docker Desktop, puis le cluster
minikube start --cpus=4 --memory=7000 --driver=docker

# 2. Installer Istio
istioctl install --set profile=demo -y

# 3. Déployer
kubectl apply -k k8s/base/user-service
kubectl apply -k k8s/base/tutor-service
kubectl apply -k k8s/base/istio

# 4. Exposer la passerelle (laisser ce terminal ouvert)
sudo minikube tunnel
echo "127.0.0.1 edumatch.local" | sudo tee -a /etc/hosts

# 5. Tester
curl http://edumatch.local/api/tutors
```

Nos Google Labs

Chaque membre du binôme a suivi des labs sur Google Cloud Skills Boost, sur les thèmes du projet : Kubernetes, Compute Engine et infrastructure as code. On a passé les trois mêmes labs, chacun sur son propre compte, et obtenu 100 % à l'évaluation à chaque fois.

Lab	Date	Score
Infrastructure as Code with Terraform	16 avril 2026	100 %
Google Kubernetes Engine: Qwik Start	16 avril 2026	100 %
Create a Virtual Machine	16 avril 2026	100 %

Le profil de Lionel Leguier :

Google Skills

What do you want to learn today?

00?

L

Vertex AI is now Gemini Enterprise Agent Platform! We are currently updating our content to reflect this change. Please bear with us if you encounter naming

Progress

Progress

Progress

Track your learning activities, pick up where you left off, and celebrate what you've completed

Search by activity name

CourseLabQuizGameLearning pathClassroomFinished

Activity	Type	Date started	Date finished	Score	Passed
Infrastructure as Code with Terraform	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓
Google Kubernetes Engine: Qwik Start	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓
Create a Virtual Machine	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓

Lionel LEGUIER

Member since 2026

Starter

Buy subscription

Dashboard

Progress

Settings

Sign Out

PrivacyTerms

Le profil de Joël Essame :

Google Skills

What do you want to learn today?

Vertex AI is now Gemini Enterprise Agent Platform! We are currently updating our content to reflect this change. Please bear with us if you encounter naming changes.

Progress

Track your learning activities, pick up where you left off, and celebrate what you've completed

Search by activity name

Course Lab Quiz Game Learning path Classroom **Finished**

Activity	Type	Date started	Date finished	Score	Passed
Infrastructure as Code with Terraform	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓
Google Kubernetes Engine: Qwik Start	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓
Create a Virtual Machine	▲ Lab	Apr 16, 2026	Apr 16, 2026	Assessment: 100%	✓

Joël Essame
Member since 2026
0 credits
[Buy subscription](#)

[Dashboard](#)
[Progress](#)
[Settings](#)
[Sign Out](#)
[Privacy](#) [Terms](#)

Le code

Le dépôt est public sur GitHub : <https://github.com/Lionlgr/edumatch>

Il est organisé comme ceci :

```
edumatch/
  services/
    user-service/    Spring Boot, REST + JWT
    tutor-service/   Spring Boot, REST + gRPC
  k8s/base/
    user-service/    Namespace, Deployment, Service, Secret, StatefulSet PostgreSQL
    tutor-service/   idem
  istio/
    Gateway, VirtualService, PeerAuthentication, AuthorizationPolicy, RBAC
  frontend/
    React + Vite + Tailwind
  docs/
    RAPPORT.md       ce document
    SCREENSHOTS.md   liste des captures
```

L'historique git suit la construction du projet, un commit par étape : d'abord le `user-service` seul, puis sa mise sur Docker Hub, la correction du routage, l'ajout du `tutor-service` avec gRPC, le passage à Istio pour le mTLS et les autorisations, la documentation, et enfin le front.

Bilan

On a livré une plateforme à deux microservices qui tourne de bout en bout, de l'interface React jusqu'aux bases PostgreSQL, en passant par la passerelle Istio et les sidecars Envoy en mTLS. La partie sécurité (mTLS strict, autorisations par service, RBAC Kubernetes) est en place et on a pu prouver qu'elle bloque ce qu'elle doit bloquer.

Ce qui reste optionnel et préparé mais pas activé, c'est le déploiement sur GKE : tout est en place côté Google Cloud, on a juste choisi de ne pas laisser le cluster tourner pour ne pas brûler le crédit gratuit. On peut le démarrer en quelques minutes si besoin pendant la soutenance.

Annexe : sorties de test

Toutes les sorties brutes sont dans `docs/evidence/`. On en reprend les plus parlantes ici, prises en direct sur le cluster Minikube.

État du cluster

```
$ kubectl -n edumatch get pods,svc,pvc
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/tutor-postgres-0	2/2	Running	0	30m
pod/tutor-service-6fb7546b85-6xcgb	2/2	Running	1 (29m ago)	30m
pod/tutor-service-6fb7546b85-78k4x	2/2	Running	0	30m
pod/user-postgres-0	2/2	Running	0	30m
pod/user-service-77cf8d478-pg7fj	2/2	Running	0	30m
pod/user-service-77cf8d478-st7qk	2/2	Running	0	30m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	PORT(S)
service/tutor-postgres	ClusterIP	None	5432/TCP
service/tutor-service	ClusterIP	10.111.30.229	80/TCP,9090/TCP
service/user-postgres	ClusterIP	None	5432/TCP
service/user-service	ClusterIP	10.98.62.219	80/TCP

Le `2/2` veut dire que chaque pod tourne avec son application et son sidecar Envoy.

mTLS strict

```
$ kubectl -n edumatch describe peerauthentication default
```

Spec:

Mtls:

Mode: STRICT

Un appel REST via la passerelle

```
$ curl -i http://edumatch.local/api/auth/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"demo@miage.fr","password":"superSecret1","fullName":"Demo","role":"STUDENT"}'

HTTP/1.1 201 Created
content-type: application/json
x-envoy-upstream-service-time: 539
server: envoy

{"accessToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "expiresInSeconds":3600,
 "user":{"id":"89099c3b-...", "email":"demo@miage.fr", "role":"STUDENT"}}
```

L'en-tête `server: envoy` montre que la réponse est bien passée par le sidecar Istio.

Le matching gRPC

```
$ grpcurl -plaintext -d '{"subjects":["math","calculus"],"limit":5}' \
  localhost:9099 fr.miage.edumatch.tutor.grpc.TutorMatcher/MatchTutors

{ "profile": {"full_name": "Marie Dubois", "subjects": ["algebra","math","calculus"]},
  "score": 0.8164 }      <- couvre les deux matières
{ "profile": {"full_name": "Jean Martin", "subjects": ["physics","thermodynamics","math"]},
  "score": 0.4082 }      <- ne couvre que math
```

Les tests de sécurité

```
# Pod sans sidecar Envoy, depuis un autre namespace
$ kubectl run -n default sec-test --image=curlimages/curl --rm -- \
  curl -s http://user-service.edumatch.svc.cluster.local/users
HTTP 000          (le mTLS strict coupe la connexion)

# Pod avec sidecar mais mauvais ServiceAccount
$ kubectl run -n edumatch unauthorized --image=curlimages/curl --rm -- \
  curl -s http://user-service.edumatch.svc.cluster.local/users
RBAC: access denied
HTTP 403          (l'AuthorizationPolicy refuse)
```

Les captures de l'application (Swagger, écrans du front, Docker Hub) sont à joindre au dossier, voir `docs/SCREENSHOTS.md`.